

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS WEB I

Aula 2: Preparação do Ambiente de Desenvolvimento JSP

JDK 25 · Maven 3.9.16 · Apache Tomcat 11 · VSCode

Comandos para Windows e Linux/Mac

0 stack que vamos montar

1

JDK 25 (LTS)

Versão mínima exigida pelo Tomcat 11 é a 17 — usaremos a LTS mais atual.

2

Maven 3.9.16

Gerencia dependências e a estrutura do projeto web.

3

Apache Tomcat 11

Servlet Container que executa o JSP (Jakarta EE, namespace jakarta.servlet).

4

VSCode + extensões

Extension Pack for Java + Community Server Connectors.

1 Verificar o JDK 25 instalado

Confirme a versão antes de seguir — o Tomcat 11 exige JDK 17 ou superior.

WINDOWS (PowerShell)

```
java -version  
javac -version
```

LINUX / MAC (bash/zsh)

```
java -version  
javac -version
```

Saída esperada: algo como "25.x.x" (Eclipse Temurin ou similar). Se aparecer versão diferente, revise o JAVA_HOME no próximo passo.

2

Configurar a variável JAVA_HOME

WINDOWS (PowerShell)

```
setx JAVA_HOME "C:\Program Files\Eclipse  
Adoptium\jdk-25"  
setx PATH "%PATH%;%JAVA_HOME%\bin"  
  
# feche e reabra o terminal
```

LINUX / MAC (bash/zsh)

```
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/temurin-25  
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH  
  
# adicionar ao ~/.bashrc ou ~/.zshrc  
source ~/.zshrc
```

Ajuste o caminho conforme onde o JDK 25 foi instalado na sua máquina.

3

Baixar e extrair o Maven 3.9.16

Download: maven.apache.org/download.cgi (Binary zip archive)

WINDOWS (PowerShell)

```
Expand-Archive apache-maven-3.9.16-bin.zip `
  -DestinationPath "C:\Program Files\Apache"
```

LINUX / MAC (bash/zsh)

```
tar -xzf apache-maven-3.9.16-bin.tar.gz `
  -C /opt/
```

4

Configurar MAVEN_HOME e validar

WINDOWS (PowerShell)

```
setx MAVEN_HOME "C:\Program Files\Apache\apache-maven-3.9.16"  
setx PATH "%PATH%;%MAVEN_HOME%\bin"
```

LINUX / MAC (bash/zsh)

```
export MAVEN_HOME=/opt/apache-maven-3.9.16  
export PATH=$MAVEN_HOME/bin:$PATH
```

VALIDAR (ambos os sistemas):

```
mvn -version
```

Confira se a linha "Java version" mostra 25.x.x

5

Baixar e extrair o Apache Tomcat 11

Download: tomcat.apache.org/download-11.cgi (zip binário)

WINDOWS (PowerShell)

```
Expand-Archive apache-tomcat-11.0.zip `
  -DestinationPath "C:\tomcat11"
```

LINUX / MAC (bash/zsh)

```
mkdir -p ~/tomcat11 && tar -xzf apache-
tomcat-11.0.tar.gz \
  -C ~/tomcat11 --strip-components=1
```

Não precisa "instalar" nada além de extrair — o Tomcat roda direto dessa pasta. Escolha um caminho sem espaços.

6

Instalar as extensões no VSCode

Extension Pack for Java

`vscjava.vscode-java-pack`

Suporte a Java, Maven, debugger, gerenciador de projetos.

Community Server Connectors

`redhat.vscode-community-server-connector`

Gerencia o Tomcat de dentro do VSCode (aba SERVERS).

Eclipse Keymap (opcional)

`alphanotsec.vscode-eclipse-keybindings`

Atalhos no padrão do Eclipse, para quem já tem o hábito.

7 Registrar o Tomcat na aba SERVERS

- 1 Abra a barra lateral do VSCode e localize a aba SERVERS (ícone criado pela extensão Community Server Connectors).
- 2 Clique em "+" (Add Server) e selecione Tomcat.
- 3 Aponte para a pasta onde o Tomcat foi extraído no Passo 5.
- 4 Use essa aba para dar start/stop no servidor e fazer deploy dos projetos diretamente pelo VSCode.

8

Criar o projeto Maven webapp

Comando idêntico em Windows e Linux/Mac (é o Maven quem executa, não o shell):

```
mvn archetype:generate \  
  -DgroupId=br.edu.faculdade -DartifactId=aula2-hello-jsp \  
  -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp -DinteractiveMode=false
```

Isso gera a estrutura padrão: pom.xml + src/main/webapp/WEB-INF/web.xml + index.jsp

groupId no padrão de mercado: domínio invertido da instituição — ex.: br.edu.<faculdade>

Ajustar o pom.xml (Java 25 + Jakarta)

```
<properties>
  <maven.compiler.source>25</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>25</maven.compiler.target>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>jakarta.servlet</groupId>
    <artifactId>jakarta.servlet-api</artifactId>
    <version>6.1.0</version>
    <scope>provided</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

scope=provided: o Tomcat já fornece essa API em tempo de execução, não precisa empacotar no .war.

10 Testar com um JSP Hello World

src/main/webapp/index.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" %>
<html>
<body>
  <h1>Funcionando! Hora do servidor: <%= new java.util.Date() %></h1>
</body>
</html>
```

- 1 Aba SERVERS → botão direito no Tomcat → "Add/Remove Deployment" → adicionar o projeto.
- 2 Dar start no servidor pela aba SERVERS.
- 3 Acessar <http://localhost:8080/aula2-hello-jsp/> no navegador.

Ambiente pronto quando...



java -version mostra 25.x.x



mvn -version mostra Maven 3.9.16 e Java 25.x.x



Tomcat extraído e registrado na aba SERVERS do VSCode



Extension Pack for Java e Community Server Connectors instalados



Projeto Maven webapp criado com pom.xml ajustado (Java 25 + jakarta.servlet-api)



index.jsp acessível em localhost:8080 com o servidor rodando

AMBIENTE PRONTO

JDK 25, Maven e Tomcat 11 configurados no VSCode.

Próximo passo: aplicar a Estrutura MVC no projeto criado hoje, conectando o formulário HTML (Aula 1) com um Servlet real.

Próxima aula: Estrutura MVC (Model-View-Controller)